

# 화학1 누적 OX 6회

화학 I · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 \_\_\_\_\_ 날짜 \_\_\_\_\_

점수 \_\_\_\_\_ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 6-01 I-1 CO<sub>2</sub>는 이원자분자이다. ☐ O ☐ X
- 6-02 I-1 붕소(B) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다. ☐ O ☐ X
- 6-03 I-1 두 종류 이상의 물질이 섞이면 혼합물이다. ☐ O ☐ X
- 6-04 I-1 질소(N) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다. ☐ O ☐ X
- 6-05 I-2 지각에서 가장 많은 원소는 산소이다. ☐ O ☐ X
- 6-06 I-2 인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다. ☐ O ☐ X
- 6-07 I-2 암모니아 합성은 식량 부족 문제 개선에 기여했다. ☐ O ☐ X
- 6-08 I-3 NH<sub>3</sub> 1몰의 질량은 14 g이다. ☐ O ☐ X
- 6-09 I-3 0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체마다 다르다. ☐ O ☐ X
- 6-10 I-3 O<sub>2</sub> 1몰에 들어 있는 산소 원자는 2몰이다. ☐ O ☐ X
- 6-11 I-3 H<sub>2</sub>O 36 g은 1몰이다. ☐ O ☐ X
- 6-12 I-3 동위원소는 양성자수가 서로 다르다. ☐ O ☐ X
- 6-13 I-4 반응 전후 총질량은 같다. ☐ O ☐ X
- 6-14 I-4 기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다. ☐ O ☐ X
- 6-15 I-4 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다. ☐ O ☐ X
- 6-16 I-4 일정 성분비 법칙은 혼합물에서도 성립한다. ☐ O ☐ X
- 6-17 I-4 N<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub> → 2NH<sub>3</sub>에서 N<sub>2</sub> 1몰은 NH<sub>3</sub> 2몰을 만든다. ☐ O ☐ X
- 6-18 II-1 원자번호는 양성자수와 같다. ☐ O ☐ X
- 6-19 II-1 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. ☐ O ☐ X
- 6-20 II-1 동위원소는 양성자수가 서로 같다. ☐ O ☐ X
- 6-21 II-1 전자는 양성자보다 매우 무겁다. ☐ O ☐ X
- 6-22 II-1 원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다. ☐ O ☐ X
- 6-23 II-1 이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 6-24 II-2 톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다. ☐ O ☐ X
- 6-25 II-2 러더퍼드는 알파 입자 산란으로 원자핵을 발견했다. ☐ O ☐ X
- 6-26 II-2 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다. ☐ O ☐ X
- 6-27 II-2 전자가 높은 준위에서 낮은 준위로 가면 빛을 방출한다. ☐ O ☐ X
- 6-28 II-2 백색광은 선 스펙트럼을 만든다. ☐ O ☐ X
- 6-29 II-2 전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 낮다. ☐ O ☐ X
- 6-30 II-2 오비탈은 전자가 발견될 확률 분포이다. ☐ O ☐ X
- 6-31 II-3 오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어갈 수 있다. ☐ O ☐ X
- 6-32 II-3 s 오비탈은 3개, p 오비탈은 1개이다. ☐ O ☐ X
- 6-33 II-3 d 오비탈은 3개이다. ☐ O ☐ X

- 6-34 II-3 s 부껍질에는 최대 6개의 전자가 들어간다. ☐ O ☐ X
- 6-35 II-3 p 부껍질에는 최대 6개의 전자가 들어간다. ☐ O ☐ X
- 6-36 II-3 d 부껍질에는 최대 10개의 전자가 들어간다. ☐ O ☐ X
- 6-37 II-3 n번째 전자껍질의 최대 전자 수는 2n<sup>2</sup>이다. ☐ O ☐ X
- 6-38 II-3 K 껍질(n=1)의 최대 전자 수는 2이다. ☐ O ☐ X
- 6-39 II-3 L 껍질(n=2)의 최대 전자 수는 8이다. ☐ O ☐ X
- 6-40 II-3 M 껍질(n=3)의 최대 전자 수는 8이다. ☐ O ☐ X
- 6-41 II-3 쌍을 원리는 에너지가 낮은 오비탈부터 전자를 채운다는 원리이다. ☐ O ☐ X
- 6-42 II-3 오비탈 에너지 순서에서 4s는 3d보다 먼저 채워진다. ☐ O ☐ X
- 6-43 II-3 파울리 배타원리에 따라 한 오비탈의 두 전자는 같은 스핀을 가진다. ☐ O ☐ X
- 6-44 II-3 훈트 규칙은 같은 에너지의 오비탈에 전자가 먼저 하나씩 채워진다는 규칙이다. ☐ O ☐ X
- 6-45 II-3 훈트 규칙에서 홀전자들은 같은 방향의 스핀을 가진다. ☐ O ☐ X
- 6-46 II-3 산소(원자번호 8)의 바닥상태 전자 배치는 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup>이다. ☐ O ☐ X
- 6-47 II-3 탄소(원자번호 6)의 바닥상태 전자 배치는 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>4</sup>이다. ☐ O ☐ X
- 6-48 II-3 네온(원자번호 10)의 바닥상태 전자 배치는 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup>이다. ☐ O ☐ X
- 6-49 II-3 나트륨(원자번호 11)의 바닥상태 전자 배치는 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>1</sup>이다. ☐ O ☐ X
- 6-50 II-3 원자가전자는 가장 바깥 전자껍질에 있는 전자이다. ☐ O ☐ X
- 6-51 II-3 질소(원자번호 7)의 홀전자 수는 1이다. ☐ O ☐ X
- 6-52 II-3 산소(원자번호 8)의 홀전자 수는 2이다. ☐ O ☐ X
- 6-53 II-3 바닥상태는 쌍을 원리, 파울리 배타원리, 훈트 규칙을 모두 만족하는 가장 안정한 배치이다. ☐ O ☐ X
- 6-54 II-3 들뜬상태는 전자가 더 높은 에너지 오비탈에 있는 배치이다. ☐ O ☐ X
- 6-55 II-3 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>1</sup>의 전자 총수는 9이다. ☐ O ☐ X
- 6-56 II-3 가려막기 효과는 안쪽 전자가 바깥 전자에 작용하는 핵의 인력을 가리는 효과이다. ☐ O ☐ X
- 6-57 II-3 유효핵전하는 전자가 실제로 느끼는 핵전하이다. ☐ O ☐ X
- 6-58 II-3 같은 주기에서 원자번호가 커질수록 유효핵전하는 작아진다. ☐ O ☐ X
- 6-59 II-3 다전자 원자에서 전자 사이에는 반발력이 작용한다. ☐ O ☐ X
- 6-60 II-3 같은 전자껍질에서 오비탈의 에너지 순서는 p < s < d 이다. ☐ O ☐ X